

$$I_{D1} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((V_{GS1} - V_{th}) V_{DS1} - \frac{V_{DS1}^2}{2} \right) \quad 1.$$

$$\textcircled{1} 4 \times 10^{-3} = \beta \left((1 - V_{th}) 0.4 - \frac{0.16}{2} \right)$$

$$\textcircled{2} 2 \times 10^{-3} = \beta \left((-1 - V_{th}) 0.4 - \frac{0.16}{2} \right)$$

$$\rightarrow 2 = \frac{(1 - V_{th}) - 0.2}{-1 - V_{th} - 0.2} \rightarrow \boxed{V_{th} = -3.2}$$

2. الف)

در ردیف 2: اشباع $\rightarrow V_{th} > 0$ با فرض $V_{GS} - V_{th} < V_{DS}$

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{(V_{GS1} - V_{th})^2}{(V_{GS2} - V_{th})^2} = \frac{(4 - V_{th})^2}{(5 - V_{th})^2} = \frac{256}{441}$$

$$\frac{4 - V_{th}}{5 - V_{th}} = \pm \frac{16}{21} \rightarrow \boxed{V_{th} = 0.8} \rightarrow \text{قابل قبول}$$

* $V_{th} = 4.43 \rightarrow V_{GS} - V_{th} < 0$ در ردیف اول

$$I_{Dsat} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (4 - V_{T0})^2 \quad \text{ب) در ردیف 1}$$

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 10^{-2}}{345 \times 10^{-10}} \approx 10^{-7}$$

$$256 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times \mu_n \times 10^{-7} (4 - 0.8)^2 \rightarrow \boxed{\mu_n = 500}$$

(ج) ديف 3 اشباع:

$$I_{D3} = 144 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times 500 \times 10^{-7} (4 - V_T)^2$$

$$\rightarrow V_T = 1.6 \text{ V}$$

$$V_T = V_{th0} + \gamma (\sqrt{|\phi_s| + V_{sb}} - \sqrt{|\phi_s|})$$

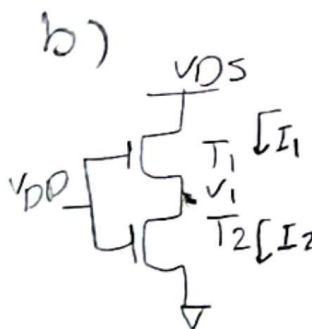
$$\rightarrow \gamma = \frac{1.6 - 0.8}{\sqrt{0.64 + 2.6} - \sqrt{0.64}} = \boxed{0.8}$$

a) $V_{gs} = V_{DD} \rightarrow V_{ds} = V_{DS}$.3

(الف)

$$I_{DS1} = \underbrace{\mu_n C_{ox} \frac{W}{2L}}_{\beta/2} (V_{DD} - V_{th} - \frac{V_{DS}}{2}) V_{DS}$$

b)



$V_{gs1} = V_{DD} - V_1$, $V_{ds1} = V_{DS} - V_1$
 $V_{gs2} = V_{DD}$, $V_{ds2} = V_1$
 $I_1 = I_2 = I_{DS2}$

$$\rightarrow (V_{DD} - V_1 - V_{th} - \frac{(V_{DS} - V_1)}{2})(V_{DS} - V_1) = (V_{DD} - V_{th} - \frac{V_1}{2})V_1$$

(سوال 5)

$$\rightarrow V_1^2 - 2(V_{DD} - V_{th})V_1 + (V_{DD} - V_{th})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} = 0 \quad (*)$$

حل
بواسطة V_1

$$V_1 = V_{DD} - V_{th} \pm \sqrt{(V_{DD} - V_{th})^2 - (V_{DD} - V_{th})V_{DS} + \frac{V_{DS}^2}{2}}$$

$$I_{DS2} = \beta ((V_{DD} - V_{th})V_1 - \frac{V_1^2}{2})$$

$$\xrightarrow{*} (V_{DD} - V_{th})V_1 - \frac{V_1^2}{2} = \frac{1}{2} \left[(V_{DD} - V_{th})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\rightarrow I_{DS2} = \frac{\beta}{2} \left((V_{DD} - V_{th})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) = I_{DS1}$$

$$V_T = V_{th0} + \gamma (\sqrt{|\phi_s| + V_{sb}} - \sqrt{|\phi_s|}) \quad (ب)$$

در حالت چپ: $V_{sb} = 0$ به تغییر در جریان ایستاده شود

در حالت راست: $V_{sb_{T_2}} = 0$ اما $V_{sb_{T_1}} > 0$ این موضوع باعث افزایش V_{th} در T_1 متوجه و جریان I_{DS2} هستی میماند.

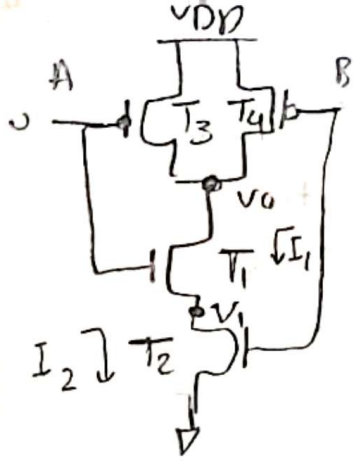
$$I_{DS1} > I_{DS2} \quad \text{بنابراین:}$$

$$V_{DSat} = k(V_{GT})V_{GT} = \frac{1}{1 + \frac{V_{GT}}{E_c L}} V_{GT} \quad 4.$$

$$V_{GT} = V_{GS} - V_T = 1.3 \text{ v}$$

$$E_c = 6 \times 10^4 \text{ V/cm}^2, L = 200 \times 10^{-9}$$

$$V_{DSat} = \frac{1.3}{1 + \frac{1.3}{6 \times 10^6 \times 200 \times 10^{-9}}} = \boxed{0.624 \text{ v}}$$



$$I_{ds} = I_0 e^{\frac{V_{gs} - V_{t0}}{nV_T}} \left(1 - e^{-\frac{V_{ds}}{V_T}}\right) \quad .5$$

$A = B = 0 \rightarrow T_3, T_4$ on و T_1, T_2 off
بنابراین V_0 نزدیک به V_{DD} و V_1 نزدیک به صفر عدد کوچکی است.

درحقیقت جریان نشتی توسط T_1 و T_2 تولید می شود.

$$I_1 = I_2, \quad V_{gs1} = -V_1, \quad V_{gs2} = 0, \quad V_{ds1} = V_0 - V_1, \quad V_{ds2} = V_1$$

$$I_{on} e^{\frac{-V_1 - V_{t0}}{nV_T}} \left(1 - e^{-\frac{V_0 - V_1}{V_T}}\right) = I_{on} e^{\frac{-V_{t0}}{nV_T}} \left(1 - e^{-\frac{V_1}{V_T}}\right)$$

$V_0 - V_1 \gg V_T : e^{-\frac{V_0 - V_1}{V_T}} \approx 0$ قابل منظر

$$e^{\frac{-V_1 - V_{t0}}{nV_T}} = e^{\frac{-V_{t0}}{nV_T}} \left(1 - e^{-\frac{V_1}{V_T}}\right) \xrightarrow{n=1} e^{-\frac{V_1}{V_T}} = \left(1 - e^{-\frac{V_1}{V_T}}\right)$$

$$e^{-\frac{V_1}{V_T}} = \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{V_1 = V_T \ln 2}$$

$$I_{leak} = I_1 = I_{on} e^{\frac{-V_1 - V_{t0}}{nV_T}} = \beta V_T^2 e^{1.8} e^{\frac{-V_T \ln 2 - 0.4}{V_T}}$$

$$I_{leak} = 10^{-3} \times (0.026)^2 \times e^{1.8} \times e^{\frac{-0.026 \ln 2 - 0.4}{0.026}} \approx \boxed{4.26 \times 10^{-13} \text{ A}}$$

6. الف) توضیح کار تیر دیو بر Threshold voltage, mobility (اسلاید 50-48)

ب) افزایش gate leakage

+ توضیحات طبق اسلایدهای درس

velocity saturation

short channel effect